

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Dois Vizinhos

Especialização em Ciência de Dados

Projeto – Resultados da Análise Exploratória de Dados

Nome: Janyne Soares da Silva

Dois Vizinhos - PR

2026

Sumário

1. VISÃO GERAL DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA	3
1.1. IDENTIFICAÇÃO	3
1.2. PROBLEMA	3
1.3. OBJETIVO	3
2. MÉTODO (EXECUÇÃO DA AED)	4
2.1. PERGUNTAS DE PESQUISA	4
2.2. BASE DE DADOS	4
2.3. SELEÇÃO, PRÉ-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS	4
3. RESULTADOS	4

1. VISÃO GERAL DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

1.1. IDENTIFICAÇÃO

Apresentar a identificação da análise que será realizada contendo o título, área, autor(a), a data de criação do protocolo e a base de dados utilizada. Podem ser utilizados dados públicos disponíveis na base <https://www.kaggle.com/>

- **Título:** Análise Exploratória dos Fatores Associados ao Cancelamento de Clientes em Operadoras de Telecomunicações
-
- **Área:** Telecomunicações
- **Data:** 29/06/2026
- **Base de dados:** <https://www.kaggle.com/datasets/blstchar/telco-customer-churn>

1.2. PROBLEMA

As empresas de telecomunicações desempenham um papel essencial na sociedade moderna, oferecendo serviços de telefonia, internet e comunicação que conectam milhões de pessoas e organizações diariamente. Em um mercado altamente competitivo, essas empresas buscam continuamente estratégias para manter sua base de clientes, reduzir perdas financeiras e aumentar a fidelização dos consumidores.

Entretanto, um dos principais desafios enfrentados pelo setor é a rotatividade de clientes (churn), caracterizada pelo cancelamento dos serviços por parte dos consumidores. Esse fenômeno pode ocorrer por diversos fatores, como características do contrato, custos dos serviços, tempo de permanência, utilização de serviços adicionais e perfil do cliente. Em um cenário onde a retenção de clientes representa uma vantagem competitiva significativa, torna-se fundamental compreender, de forma objetiva e baseada em dados, quais características estão associadas ao

cancelamento dos serviços e quais padrões podem ser observados entre os clientes que permanecem e aqueles que deixam a empresa.

Neste contexto, surge a necessidade de investigar quais fatores estão associados ao cancelamento de clientes em operadoras de telecomunicações. Essa análise visa não apenas identificar padrões e tendências relacionados à rotatividade dos clientes, mas também avaliar como diferentes características, como tipo de contrato, tempo de permanência, serviços adicionais e custos mensais, se relacionam com o cancelamento, contribuindo para a geração de insights que apoiem estratégias de retenção e a tomada de decisões fundamentadas em dados.

A motivação central deste trabalho é demonstrar como a Ciência de Dados pode ser aplicada ao contexto empresarial como ferramenta de apoio à tomada de decisão, transformando grandes volumes de dados em informações relevantes para o negócio. Por meio da análise exploratória dos dados, busca-se identificar padrões, tendências e relações que contribuam para a compreensão dos fatores associados ao cancelamento de clientes. Os insights obtidos podem auxiliar gestores e analistas na elaboração de estratégias voltadas à retenção de clientes, à melhoria dos serviços oferecidos e ao aumento da competitividade das operadoras de telecomunicações.

1.3. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é realizar uma análise exploratória dos fatores associados ao cancelamento de clientes em operadoras de telecomunicações, buscando identificar padrões, tendências e características que diferenciam os clientes que permanecem daqueles que cancelaram os serviços.

Além disso, pretende-se investigar a relação entre características demográficas, tipo de contrato, tempo de permanência, serviços contratados e custos mensais com

a rotatividade de clientes. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para uma melhor compreensão do perfil dos clientes com maior propensão ao cancelamento, fornecendo informações que possam subsidiar estratégias de retenção e apoiar a tomada de decisões baseada em dados

2. MÉTODO (EXECUÇÃO)

2.1. PERGUNTAS DE PESQUISA

Q1 – Qual é o perfil predominante dos clientes que cancelam os serviços?

Busca-se identificar as principais características demográficas dos clientes que apresentam churn, considerando gênero, idade, parceiro(a) e dependentes.

Q2 – O tempo de permanência está associado ao cancelamento dos serviços?

Pretende-se verificar se clientes com menor tempo de permanência apresentam maiores taxas de cancelamento, utilizando medidas de tendência central e distribuição.

Q3 – O tipo de contrato influencia o comportamento de cancelamento dos clientes?

Essa pergunta busca comparar as taxas de churn entre clientes com contratos mensais, anuais e bienais, identificando possíveis diferenças entre esses grupos.

Q4 – Os serviços adicionais contratados estão associados ao cancelamento dos clientes?

Busca-se analisar se a contratação de serviços adicionais, como suporte técnico, segurança online, backup online, proteção de dispositivos e streaming, está associada a menores ou maiores taxas de cancelamento.

Q5 – Os custos dos serviços estão relacionados ao cancelamento dos clientes?

Pretende-se investigar como os valores de cobrança mensal e total se comportam entre clientes que cancelaram e aqueles que permaneceram na operadora.

2.2. BASE DE DADOS

Os dados utilizados nesta análise exploratória são provenientes da base pública Telco Customer Churn, disponibilizada na plataforma Kaggle. O conjunto de dados reúne informações de clientes de uma empresa fictícia do setor de telecomunicações e foi desenvolvido com o objetivo de representar um cenário real de rotatividade de clientes (*customer churn*), sendo amplamente utilizado em estudos e aplicações de Ciência de Dados.

A base é composta por 7.043 registros, em que cada linha representa um cliente distinto, e 21 variáveis, que descrevem características demográficas, informações contratuais, serviços contratados, formas de pagamento, tempo de permanência na empresa, valores cobrados e a situação do cliente em relação ao cancelamento dos serviços (*Churn*).

Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizadas as seguintes variáveis:

- **gender:** gênero do cliente;
- **SeniorCitizen:** indica se o cliente é idoso;
- **Partner:** informa se o cliente possui parceiro(a);
- **Dependents:** indica se o cliente possui dependentes;
- **tenure:** tempo de permanência do cliente na operadora, em meses;
- **InternetService:** tipo de serviço de internet contratado;
- **OnlineSecurity:** indica a contratação do serviço de segurança online;
- **OnlineBackup:** indica a contratação do serviço de backup online;
- **DeviceProtection:** indica a contratação do serviço de proteção de dispositivos;
- **TechSupport:** indica a contratação do serviço de suporte técnico;
- **StreamingTV:** informa se o cliente possui serviço de streaming de TV;
- **StreamingMovies:** informa se o cliente possui serviço de streaming de filmes;
- **Contract:** tipo de contrato firmado pelo cliente;

- **PaperlessBilling:** indica se o cliente utiliza faturamento eletrônico;
- **PaymentMethod:** método de pagamento utilizado;
- **MonthlyCharges:** valor da cobrança mensal;
- **TotalCharges:** valor total pago pelo cliente durante o período de permanência na operadora;
- **Churn:** variável que indica se o cliente cancelou ou permaneceu na operadora, sendo utilizada como referência para todas as análises realizadas.

2.3. SELEÇÃO, PRÉ-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS

O pré-processamento dos dados teve como objetivo garantir a qualidade, consistência e adequação da base para a realização da Análise Exploratória dos Dados (AED). As seguintes etapas foram executadas:

- Seleção da base de dados: foi utilizada a base Telco Customer Churn, contendo informações demográficas, contratuais, financeiras e de utilização dos serviços de clientes de uma operadora de telecomunicações.
- Inspeção inicial da base: foram verificadas a estrutura do conjunto de dados, os tipos das variáveis, a quantidade de registros e colunas, bem como um resumo estatístico das variáveis numéricas e categóricas (info() e describe()).
- Verificação de valores ausentes: foi realizada a identificação de dados faltantes em todas as colunas da base. Inicialmente, não foram encontrados valores nulos, porém identificou-se que a variável TotalCharges possuía registros vazios representados por strings em branco.
- Conversão de tipo de dados: a variável TotalCharges foi convertida do tipo texto (string) para numérico (float), permitindo sua utilização nas análises estatísticas.

- Tratamento de valores ausentes: os registros que permaneceram com valores ausentes após a conversão da variável TotalCharges foram removidos, resultando na exclusão de 11 registros da base de dados.
- Verificação de registros duplicados: foi realizada a busca por registros duplicados, não sendo identificadas duplicatas no conjunto de dados.
- Renomeação das variáveis: os nomes das colunas foram traduzidos e padronizados para o português, tornando o código mais legível e facilitando a interpretação dos resultados. Exemplos incluem:

gender → genero

tenure → tempo_permanencia

InternetService → servico_internet

MonthlyCharges → cobranca_mensal

TotalCharges → cobranca_total

Churn → cancelamento

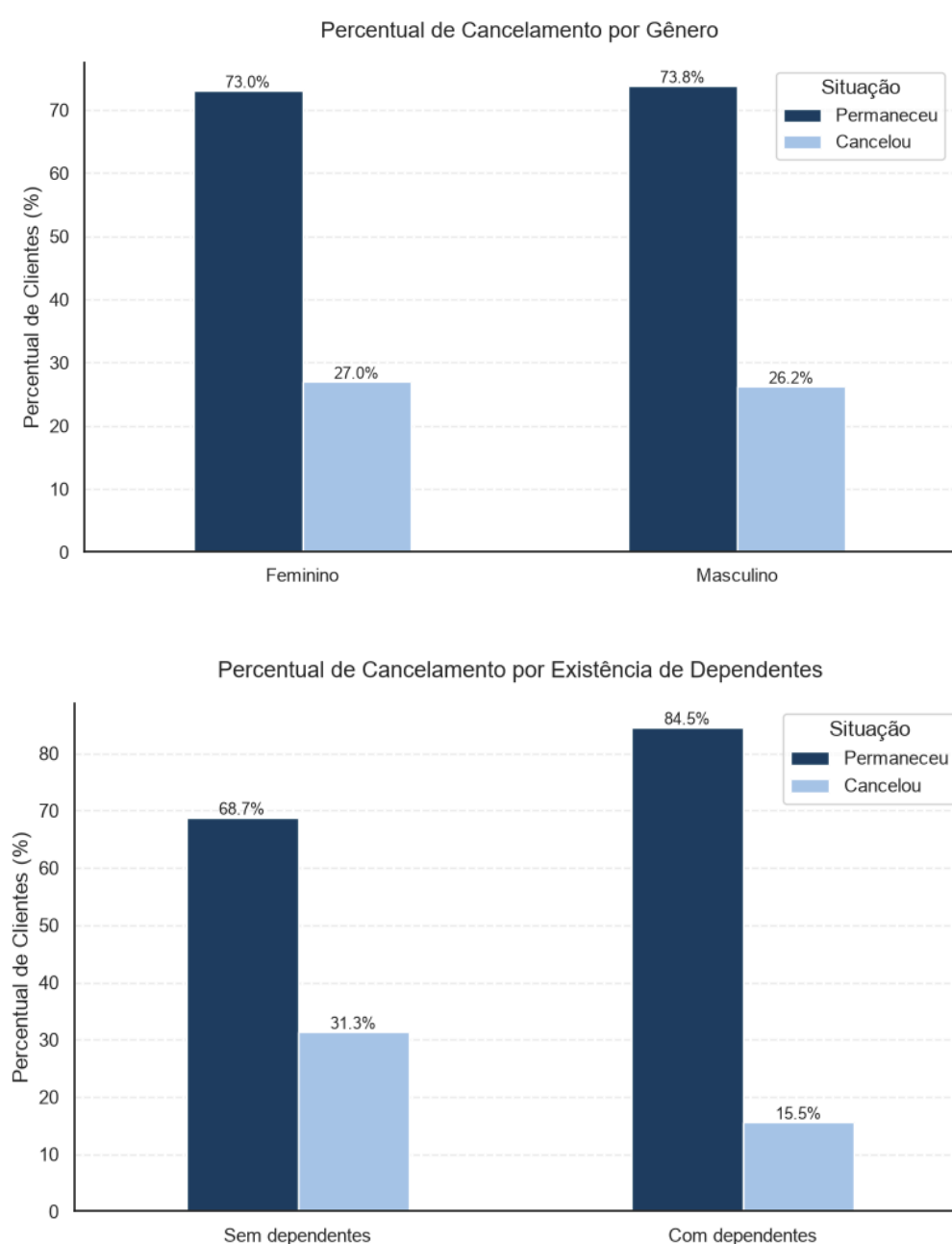
- Padronização dos valores categóricos: as categorias das variáveis foram traduzidas para o português, incluindo valores como "Yes"/"No", tipos de contrato, métodos de pagamento, serviços adicionais e tipos de internet.
- Remoção da coluna identificadora: a variável id_cliente (antiga customerID) foi removida por representar apenas um identificador único, sem contribuição para as análises estatísticas.
- Validação da base tratada: após o pré-processamento, a base passou a conter 7.032 registros e 20 variáveis, estando pronta para a etapa de análise exploratória.

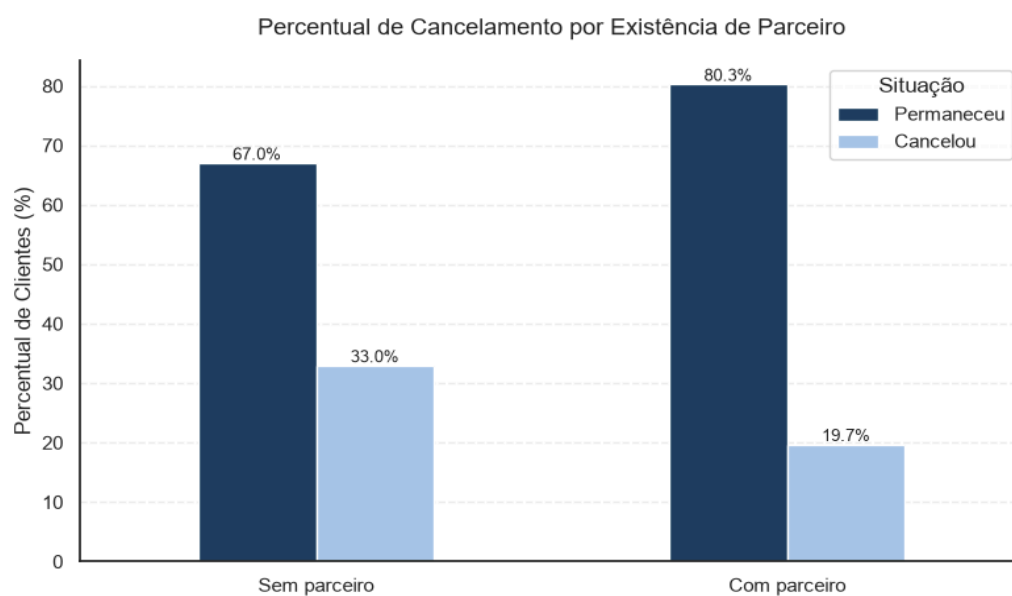
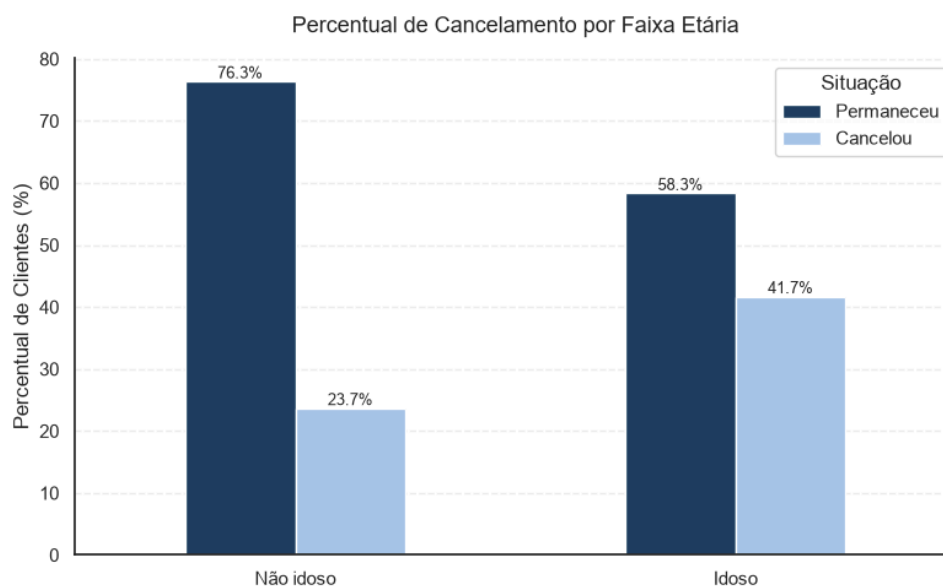
3. RESULTADOS

Q1 – Qual é o perfil predominante dos clientes que cancelam os serviços?

Para responder à primeira questão investigativa, foram analisadas características demográficas, familiares e contratuais dos clientes, bem como o tempo de permanência na operadora. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os resultados obtidos para gênero, faixa etária, existência de parceiro, existência de dependentes, tempo de permanência e tipo de contrato, permitindo identificar quais atributos estão mais associados ao cancelamento dos serviços.

Figura 1 – Características demográficas e familiares associadas ao cancelamento dos clientes





Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Figura 2 – Tempo de permanência dos clientes por situação de cancelamento

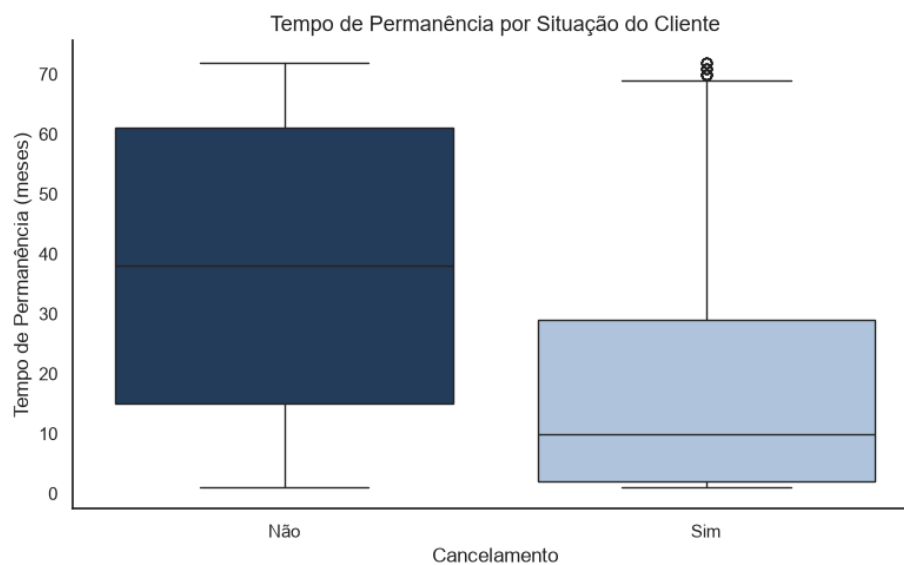
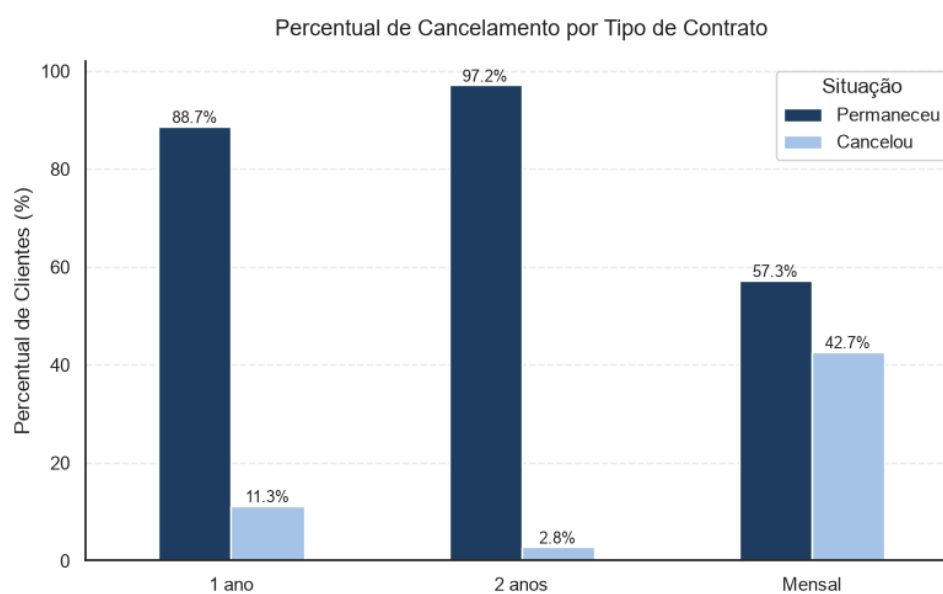


Figura 3 – Tipo de contrato e cancelamento dos clientes



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Interpretação e Análise dos Resultados:

A análise dos resultados evidencia que nem todas as características dos clientes apresentam a mesma influência sobre o cancelamento dos serviços. Em relação ao perfil demográfico, observa-se que o **gênero** não apresentou diferenças expressivas nas taxas de churn, indicando comportamento semelhante entre clientes do sexo feminino e masculino.

Por outro lado, a **faixa etária** mostrou-se um fator relevante, uma vez que clientes idosos apresentaram maior percentual de cancelamento em comparação aos não idosos. Da mesma forma, clientes sem parceiro(a) e sem dependentes também registraram taxas de churn superiores às observadas entre aqueles que possuem vínculo familiar, sugerindo que esses clientes tendem a apresentar menor estabilidade na permanência junto à operadora.

Além das características demográficas e familiares, o **tempo de permanência** demonstrou forte associação com o cancelamento. O boxplot evidenciou que clientes que cancelaram permaneceram, em média, menos tempo na empresa, enquanto aqueles que permaneceram ativos apresentaram maior tempo de relacionamento com a operadora.

Entre todas as variáveis analisadas nesta questão, o **tipo de contrato** foi o fator que apresentou maior associação com o cancelamento. Clientes com contrato mensal registraram a maior taxa de churn, enquanto contratos anuais e, principalmente, contratos de dois anos apresentaram índices significativamente menores de cancelamento, indicando maior fidelização.

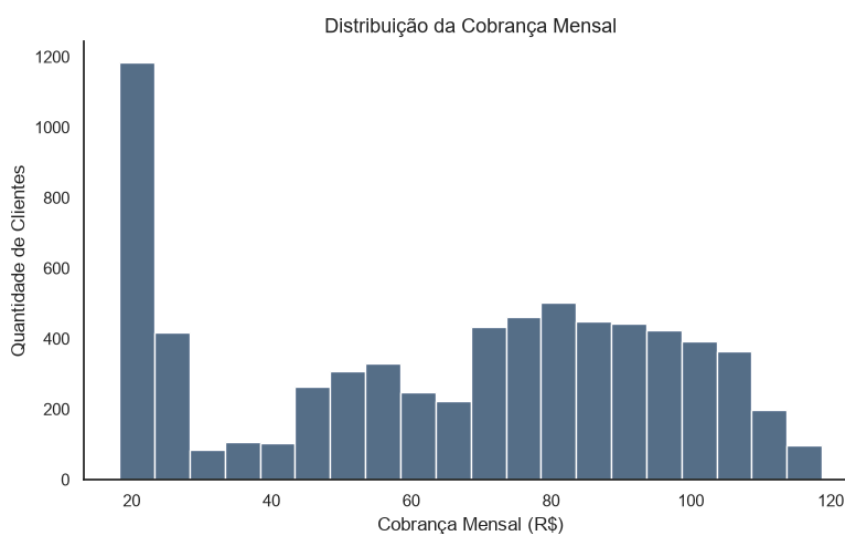
De forma geral, os resultados sugerem que o perfil predominante dos clientes que cancelam os serviços é caracterizado por **indivíduos idosos, sem parceiro(a), sem dependentes, com menor tempo de permanência e vinculados a contratos mensais**.

Em contrapartida, o gênero mostrou pouca influência sobre a decisão de cancelamento, não apresentando diferenças relevantes entre homens e mulheres.

Q2 – Os custos dos serviços estão relacionados ao cancelamento dos clientes?

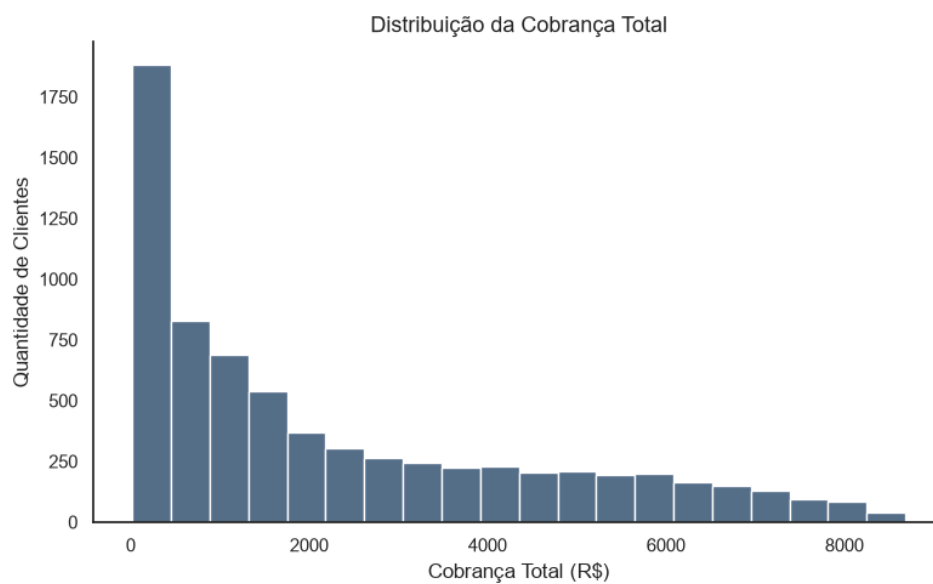
Para responder à segunda questão investigativa, foram analisadas variáveis relacionadas aos custos dos serviços e às formas de pagamento adotadas pelos clientes. As Figuras 4, 5 e 6 apresentam a distribuição das cobranças mensais e totais, a comparação desses valores entre clientes que permaneceram e aqueles que cancelaram os serviços, além da associação entre método de pagamento e utilização de fatura digital com o cancelamento. Essas análises permitem verificar se fatores financeiros estão relacionados ao comportamento de churn.

Figura 4 – Cobrança mensal dos clientes



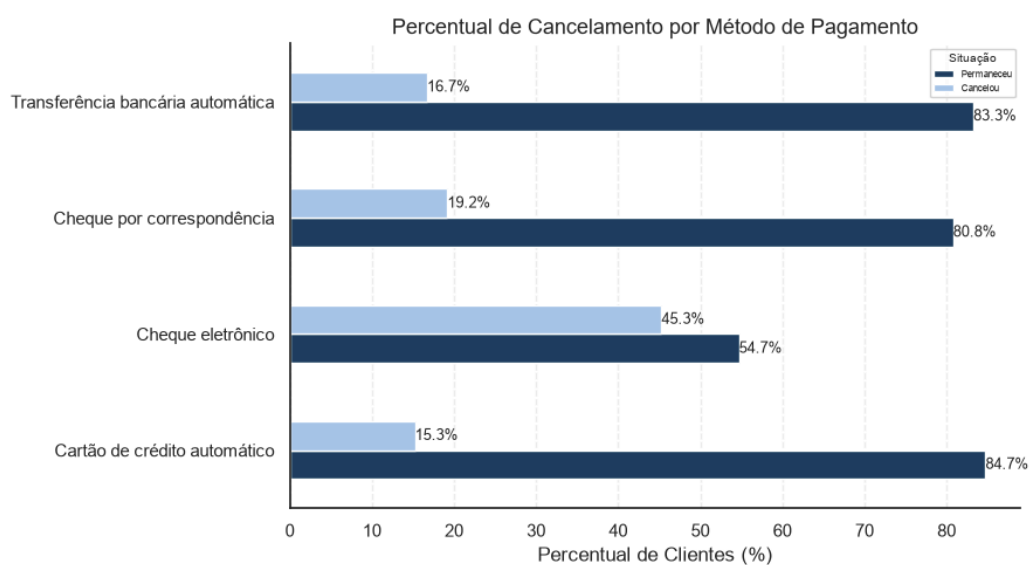
Fonte: Elaborado pela autora (2026).

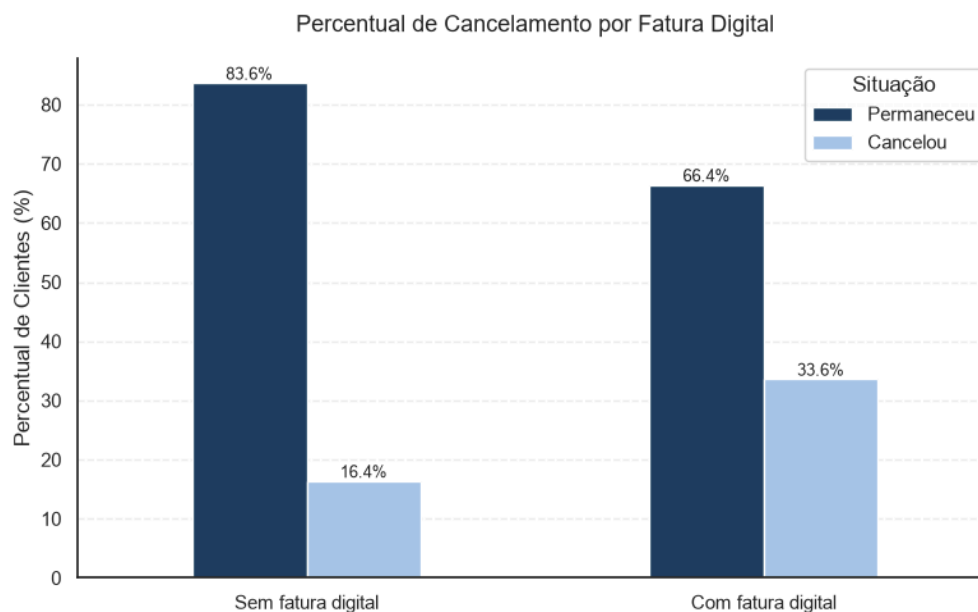
Figura 5 – Cobrança total dos clientes



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Figura 6 – Formas de pagamento e faturamento eletrônico





Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Interpretação e Análise dos Resultados:

Os resultados evidenciam que os fatores financeiros apresentam associação com o cancelamento dos clientes. A **distribuição da cobrança mensal** demonstra que a maior concentração de clientes está em faixas intermediárias de valores, enquanto o boxplot revela que clientes que cancelaram os serviços possuem, em média, cobranças mensais superiores às daqueles que permaneceram na operadora. Esse resultado indica que mensalidades mais elevadas podem contribuir para o aumento da probabilidade de churn.

Em relação à **cobrança total**, observa-se uma distribuição assimétrica, com predominância de clientes que acumularam menores valores ao longo do relacionamento com a empresa. O boxplot mostra que clientes que permaneceram ativos apresentaram cobrança total significativamente maior do que aqueles que cancelaram os serviços. Esse comportamento é esperado, uma vez que clientes com maior tempo de permanência acumulam naturalmente maiores gastos totais, enquanto clientes que cancelam mais cedo interrompem esse acúmulo.

A análise dos **métodos de pagamento** mostrou diferenças relevantes entre as modalidades. O maior percentual de cancelamento foi observado entre clientes que utilizam cheque eletrônico, enquanto aqueles que realizam pagamentos por cartão de crédito automático, transferência bancária automática e cheque por correspondência apresentaram menores taxas de churn. Esses resultados sugerem que determinadas formas de pagamento podem estar associadas a diferentes perfis de clientes e níveis de fidelização.

Quanto à utilização de **fatura digital**, verificou-se que clientes que aderiram a esse serviço apresentaram maior percentual de cancelamento em comparação aos que utilizam fatura convencional. Embora essa associação não permita estabelecer uma relação de causa e efeito, ela indica que a utilização da fatura digital pode representar uma característica comum entre clientes com maior propensão ao churn.

De forma geral, os resultados indicam que variáveis financeiras estão relacionadas ao comportamento de cancelamento. Clientes que cancelaram os serviços tendem a apresentar mensalidades mais elevadas, menor cobrança total acumulada, maior utilização do cheque eletrônico como método de pagamento e maior adesão à fatura digital. Esses fatores podem auxiliar na identificação de clientes com maior risco de cancelamento e contribuir para o desenvolvimento de estratégias de retenção mais direcionadas.